Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 2
по дисциплине «Программирование на языке C++»
«Использование основных операторов языка C++»
Вариант № 4

Выполнил: студент группы ИВТ26-1б
Баландин Егор Максимович
Проверил: _____
Оценка: _____ Подпись: _____

Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
1. Цель работы 3
2. Постановка задачи 3
3. Программа решения задания 4
4. Результат работы программы 5
5. Объяснение результата 5
6. Блок-схема алгоритма 6
Заключение 7
Список использованных источников 8

ВВЕДЕНИЕ

Язык программирования C++ используется для решения вычислительных задач и обработки данных. При написании программ применяются переменные, арифметические операции, операторы присваивания и циклы. Циклические конструкции позволяют многократно выполнять действия, пока выполняется заданное условие или пока не будет достигнуто необходимое количество повторений.

В данной лабораторной работе используется цикл for для вычисления суммы целых положительных чисел, удовлетворяющих заданным условиям. Для накопления суммы применяется переменная sum, а переменная i последовательно принимает значения от 21 до 99 с шагом 3.

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить применение основных операторов языка C++, в том числе оператора цикла for, арифметических операций и оператора присваивания; научиться составлять алгоритм и программу для вычисления суммы чисел по заданному условию.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Вариант 4. Найти сумму целых положительных чисел, больших 20, меньших 100 и кратных 3. Вывести полученный результат на экран.

Для решения задачи перебираются числа, начиная с 21. На каждой итерации к сумме добавляется текущее число, после чего значение переменной i увеличивается на 3. Цикл выполняется, пока i меньше 100.

3. ПРОГРАММА РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЯ

Исходный код программы приведён ниже. Для корректного использования cout добавлена директива using namespace std;, поскольку поток cout находится в пространстве имён std.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int sum = 0;

    for (int i = 21; i < 100; i += 3) {
        sum += i;
    }

    cout << "Результат: " << sum << endl;

    return 0;
}
```

В программе переменная sum изначально равна нулю. Цикл начинается с i = 21, так как это первое целое число, большее 20 и кратное 3. После каждого прохода цикла i увеличивается на 3, поэтому перебираются только числа, кратные 3. Условие i < 100 исключает число 100 и все большие значения.

4. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

После запуска программы на экран выводится:

```
Результат: 1620
```

В сумму входят числа: 21, 24, 27, ..., 96, 99. Всего используется 27 чисел.

5. ОБЪЯСНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА

Первое подходящее число — 21. Следующие числа получаются прибавлением 3: 24, 27, 30 и так далее. Последнее подходящее число — 99, поскольку оно меньше 100 и делится на 3 без остатка.

Числа образуют арифметическую прогрессию с первым членом 21, последним членом 99 и разностью 3. Количество чисел равно 27. Их сумма составляет:

$$S = (21 + 99) \cdot 27 / 2 = 1620$$

Программа вычисляет эту сумму последовательно: на каждом шаге значение текущего числа прибавляется к sum. После завершения цикла в переменной sum находится итоговое значение 1620.

6. БЛОК-СХЕМА АЛГОРИТМА

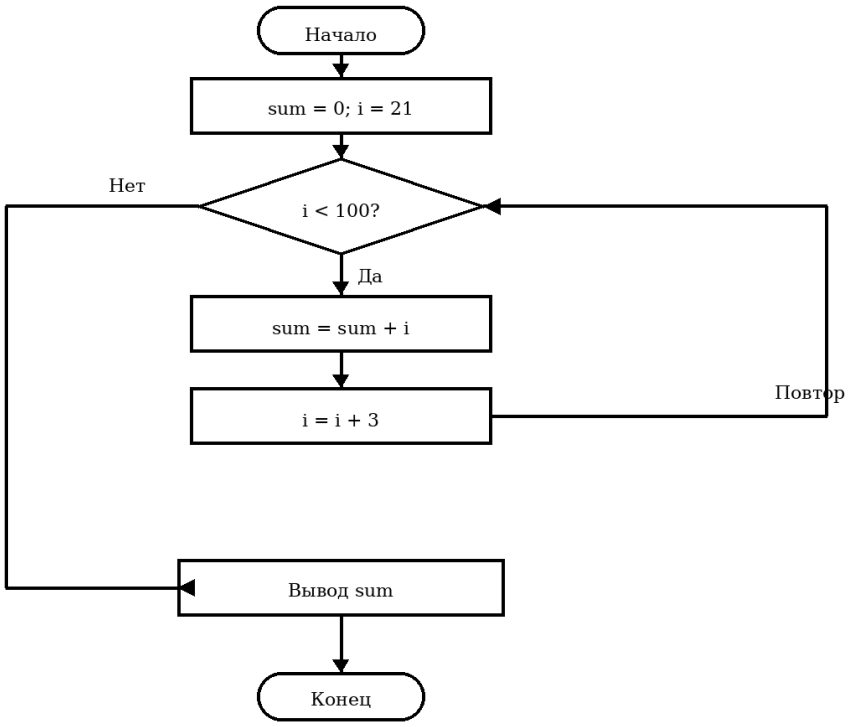


Рисунок 1 — Блок-схема алгоритма вычисления суммы чисел

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы была составлена программа на языке C++, использующая цикл for для нахождения суммы целых положительных чисел, больших 20, меньших 100 и кратных 3. Для накопления суммы использовалась переменная sum, а перебор чисел выполнялся с шагом 3, начиная с 21.

В результате выполнения программы получено значение 1620. Полученный результат совпадает с вычислением суммы арифметической прогрессии. В ходе работы закреплены навыки использования переменных, оператора присваивания, цикла for и вывода результата на экран.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Викентьева О. Л., Полякова О. А. Программирование на языке C++: лабораторный практикум для студентов специальности АСУ. — Пермь, 2003.
2. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
3. ГОСТ 19.701–90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.